



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 10: Microstructura pieței — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- AAPL: Apple Inc. (Nasdaq ticker) (Apple Inc., simbolul bursier Nasdaq)
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian)
- BNR: Banca Națională a României
- BVB: Bursa de Valori București
- CBOE: Chicago Board Options Exchange (bursa de opțiuni din Chicago)
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- EKOP: Easley–Kiefer–O'Hara–Paperman (model of informed trading) (modelul Easley–Kiefer–O'Hara–Paperman al tranzacționării informate)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- GME: GameStop Corp. (NYSE ticker) (GameStop Corp. (simbolul bursier NYSE))
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- JPM: JPMorgan Chase & Co. (NYSE ticker) (JPMorgan Chase & Co. (simbolul bursier NYSE))
- MA: Moving Average (medie mobilă)
- MSFT: Microsoft Corporation (Nasdaq ticker) (Microsoft Corporation (simbolul bursier Nasdaq))
- MSTR: Strategy Inc., formerly MicroStrategy (Nasdaq ticker) (Strategy Inc., fosta MicroStrategy (simbolul bursier Nasdaq))
- NVDA: NVIDIA Corporation (Nasdaq ticker) (NVIDIA Corporation, simbolul bursier Nasdaq)
- OHLC: Open, High, Low, Close (deschidere, maxim, minim, închidere)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- PIN: Probability of INformed trading (probabilitatea tranzacționării informate)
- SE: Standard Error (eroare standard)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)
- VECM: Vector Error-Correction Model (model vectorial cu corecția erorilor)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- VIX: CBOE Volatility Index (indicele de volatilitate CBOE)
- XRP: XRP (the native token of the XRP Ledger) (tokenul nativ al registrului XRP Ledger)

Întrebarea de azi și rezultatele cerute

- ▣ Întrebarea seminarului: **cît de precis pot fi măsurate costurile de tranzacționare și lichiditatea din prețuri și volume publice?**
- ▣ Traseul seminarului
 - ▶ Noțiuni necesare azi: patru slide-uri introductive despre spread și lichiditate ([Capitolul 10](#) este cursul de după seminar)
 - ▶ Etapa 1: A1–A2, modelul Roll pe hîrtie și eroarea lui de selecție; B1, forma de U intrazilnică cu bootstrap pe zile
 - ▶ Etapa 2: B2, estimatori de spread la două frecvențe și o verificare Monte Carlo; B3, 25 de active; B4, ilichiditatea și VIX cu erori HAC; C2, critica unui răspuns A1
- ▣ Livrabile: răspunsurile A, cîte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B, codul corectat de la C2, cîte o propoziție de interpretare pe exercițiu
- ▣ Notebook: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminar: drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiul	Întrebarea	Tipul	Exemplu de urmat
A1	ce efect are bid-ask bounce asupra variațiilor de preț?	Rezolvat	–
A2	cît de zgomotoasă este o estimare Roll?	Propus	A1
B1	este forma de U intrazilnică sistematică?	Rezolvat	–
B2	ce frecvență dă un spread credibil?	Rezolvat	–
B3	par acțiunile BVB la fel de lichide ca cele americane?	Propus	B2
B4	cît de strîns urmează ilichiditatea indicele VIX?	Rezolvat	–
C2	ce este greșit într-un răspuns A1?	Propus	A1, B2
Pachete de extindere	A3–A10 (modele informaționale, execuție, PIN), B5–B8, C1, C3 (opționale, după seminar)	ambele	indicat la fiecare cerință

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați dumneavoastră, iar rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: estimare și inferență pe date reale, fiecare cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns A1

Datele folosite

Seria	Conținut	Fereastra	Unități
SPY, bare de 5 minute	OHLC și volum; ora UTC convertită la ora New York, barele 09:30–15:55, doar zilele cu toate cele 78 de bare	12 oct. 2020 – 18 sep. 2026, 1 477 de zile	USD; volum în acțiuni
Bitcoin, bare de 5 minute	OHLC, ora UTC	31 aug. 2024 – 18 sep. 2026	USD
SUA, zilnic (7)	SPY, AAPL, MSFT, NVDA, JPM, GME, MSTR	19 sep. 2024 – 18 sep. 2026	USD; volum în acțiuni
BVB, zilnic (11)	TLV, SNP, H2O, BRD, SNG, SNN, TGN, EL, DIGI, TEL și ETF-ul pe BET TVBETETF	la fel	lei; convertiți în USD la cursul BNR al zilei
Cripto, zilnic (7)	BTC, ETH, SOL, XRP, Dogecoin, Cardano, Litecoin	la fel, 7 zile din 7	volumul este deja în USD
VIX; BET-TR	VIX (indicele CBOE al volatilității implicite) și BET-TR (indicele BET cu reinvestirea dividendelor), închideri zilnice	ca în B4, B8	puncte de indice

- Seriile zilnice: deschidere, maxim, minim, închidere, închidere ajustată și volum; OHLC scalate cu raportul închidere ajustată / închidere (dividende și divizări); valoarea tranzacționată = închiderea ajustată pentru divizări $\times$ volumul; zilele cu maxim = minim sau volum nul eliminate
- Cursul de referință BNR (lei pentru un USD), fixingul zilnic oficial; 1 pb = 0,01%

Pregătire: rulați și verificați

```
# funcțiile care încarcă datele sînt în secțiunea
# Date a notebook-ului
s = intraday_spy()          # SPY 5-minute bars
print(len(s), s['date'].nunique())
print(s.index[0], s.index[-1])
b = intraday_btc()          # Bitcoin, UTC
print(len(b), b['date'].nunique())
r = returns('TLV', '2024-09-19')
dv = dollar_volume('TLV', '2024-09-19')
print(len(r), dv.median() / 1e6)
```

- Rezultatul așteptat
 - ▶ 115 206 bare SPY, 1 477 de zile
 - ▶ prima bară 12 oct. 2020 09:30, ultima 18 sep. 2026 15:55 (ora New York)
 - ▶ 213 754 de bare Bitcoin în 749 de zile (toate barele încărcate; cele 208 596 din curs sînt barele cu randament de 5 minute, adică cu bara precedentă prezentă)
 - ▶ 492 de randamente zilnice pentru Banca Transilvania; valoarea mediană tranzacționată 3,90 milioane USD
- Dacă un număr diferă, opriți-vă și verificați seria, fusul orar și data de început

Notăția folosită în toate exercițiile

- ▣ p_t prețul tranzacției (sau închiderea barei), m_t prețul eficient, $q_t = \pm 1$ semnul tranzacției, c jumătatea de spread, $s = 2c$ spread-ul; spread-urile relative în pb
- ▣ $\gamma_0 = \text{Var}(\Delta p_t)$, $\gamma_1 = \text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1})$; T = numărul variațiilor de preț (78 de închideri dau 77 de variații); momentele de selecție sînt centrate pe medie în eșantion
- ▣ Randamentele intrazilnice: variațiile logaritmului închiderii în cursul zilei; prima bară pornește de la deschidere; $|r|$ în pb
- ▣ Raportul Amihud $\text{ILLIQ} = \frac{1}{D} \sum_d |r_d| / \text{DVOL}_d$, în pb la 1 milion USD [Amihud \(2002\)](#)
- ▣ **Bootstrap pe zile:** reeșantionăm zile întregi cu întoarcere, recalculăm statistica, luăm percentilele 2,5% și 97,5% (1000 de reeșantionări, sămînța generatorului aleator (seed) 42) [Efron \(1979\)](#)
- ▣ Un exemplu de calcul: 78 de închideri, $\hat{\gamma}_1 = -1,0 \cdot 10^{-8}$ în unități logaritmice dă $\hat{s} = 2\sqrt{10^{-8}} = 2 \cdot 10^{-4} = 2$ pb

Noțiuni necesare azi (1/4): bid, ask și spread-ul

- **Capitolul 10** este cursul de după acest seminar: aceste patru slide-uri sînt minimul necesar pentru cerințele principale de azi; detaliile și rezultatele, la curs
- Cotațiile: **bid** b_t este cel mai bun preț la care puteți vinde, **ask** a_t cel mai bun preț la care puteți cumpăra; prețul de mijloc (mid) $m_t = (a_t + b_t)/2$
 - ▶ Spread-ul cotelat $S_t^Q = (a_t - b_t)/m_t$; jumătatea de spread $c = (a_t - b_t)/2$; un spread cotelat nu este niciodată sub un **tick**, pasul minim de preț
 - ▶ Spread-ul efectiv $S_t^E = 2q_t(p_t - m_t)/m_t$, cu $q_t = +1$ pentru o tranzacție inițiată de cumpărător și -1 pentru una inițiată de vânzător: ceea ce plătesc efectiv participanții
- Spread-ul îl remunerează pe furnizorul de lichiditate pentru procesarea ordinelor, riscul de stoc și selecția adversă (tranzacții cu parteneri mai bine informați)
- Tranzacția dus-întors: cumpărați la a , vindeți la b ; costul este $a - b$, **un singur** spread, jumătate pe fiecare sens
- Exemplu numeric: $b = 19,95$, $a = 20,05$ lei: $m = 20$, $s = 0,10$ lei = $0,5\% = 50$ pb ($1 \text{ pb} = 0,01\%$); un sens costă 25 pb, tranzacția dus-întors 50 pb

Noțiuni necesare azi (2/4): spread-ul doar din prețuri

- Datele publice conțin rar cotații: spread-ul trebuie **estimat** din prețurile tranzacțiilor sau din bare (deschidere, maxim, minim, închidere)
- Bid-ask bounce: tranzacțiile alternează aleator între ask și bid, deci variațiile succesive de preț tind să se inverseze, chiar dacă prețul eficient este un mers aleator
- Modelul Roll [Roll \(1984\)](#): prețul tranzacției $p_t = m_t + c q_t$; rezultă $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -c^2$ (dedus pas cu pas în A1), deci estimatorul $\hat{s} = 2\sqrt{-\hat{\gamma}_1}$
 - ▶ Exemplu numeric: $\hat{\gamma}_1 = -0,0004 \text{ lei}^2$ dă $\hat{c} = 0,02$ și $\hat{s} = 0,04 \text{ lei}$; dacă $\hat{\gamma}_1 \geq 0$, estimarea nu este definită (raportați acest lucru sau trunchiați-o la 0 și precizați convenția)
- Eșantioane finite [Harris \(1990\)](#): $\hat{\gamma}_1$ este zgomotos când c^2 este mic față de dispersia lui Δp
 - ▶ Dispersia de selecție $T \text{Var}(\hat{\gamma}_1) \rightarrow \gamma_0^2 + 3\gamma_1^2$ (A2); deplasarea din centrarea pe medie $\mathbb{E}[\hat{\gamma}_1] \approx \gamma_1 - (\gamma_0 + 2\gamma_1)/T$ (B2)

Noțiuni necesare azi (3/4): spread-ul din prețurile maxime și minime

- Corwin–Schultz [Corwin & Schultz \(2012\)](#): maximul unei bare este de obicei o cumpărare la ask, minimul o vânzare la bid, deci amplitudinea $\ln(H/L)$ = volatilitate + spread
 - ▶ Partea de volatilitate crește cu lungimea intervalului, partea de spread nu: comparăm amplitudinile a două bare cu amplitudinea pe ambele bare
 - ▶ $\beta = \sum_{j=0}^1 [\ln(H_{t+j}/L_{t+j})]^2$, $\gamma = [\ln(H_{t,t+1}/L_{t,t+1})]^2$, $\alpha = \frac{\sqrt{2\beta} - \sqrt{\beta}}{3 - 2\sqrt{2}} - \sqrt{\frac{\gamma}{3 - 2\sqrt{2}}}$, $\hat{S} = \frac{2(e^\alpha - 1)}{1 + e^\alpha}$
 - ▶ $H_{t,t+1}$, $L_{t,t+1}$: maximul și minimul pe ambele bare; o estimare negativă pe două bare se înlocuiește cu 0, apoi se calculează media estimărilor
- Exemplu numeric: amplitudinile celor două zile 2%, amplitudinea pe două zile 2,5%: $\beta = 0,0008$, $\gamma = 0,000625$, $\alpha = 0,0683 - 0,0604 = 0,0079$, $\hat{S} \approx 79$ pb; fără spread, amplitudinea pe două zile ar fi $\sqrt{2} \times 2\% = 2,83\%$ și $\alpha = 0$
- Abdi–Ranaldo [Abdi & Ranaldo \(2017\)](#): log-închiderea c_t este la bid sau la ask, mijlocul amplitudinii $\eta_t = (\ln H_t + \ln L_t)/2$ aproximează log-prețul mediu
 - ▶ $\hat{S}^2 = 4 \overline{(c_t - \eta_t)(c_t - \eta_{t+1})}$, apoi $\hat{S} = \sqrt{\hat{S}^2}$, 0 dacă este negativ; de exemplu $4 \cdot 0,002 \cdot 0,001 = 8 \cdot 10^{-6}$ dă $\hat{S} = 0,0028 = 28$ pb
- Ambii estimatori amestecă spread-ul și volatilitatea: cu cât volatilitatea este mai mare față de spread, cu atât reflectă mai puțin spread-ul

Noțiuni necesare azi (4/4): ilichiditatea și ziua de tranzacționare

- Raportul Amihud [Amihud \(2002\)](#): $|r_d|/DVOL_d$, randamentul absolut pe unitatea de valoare tranzacționată, mediat pe zile: o măsură a **impactului asupra prețului**, nu a spread-ului
 - ▶ Exemplu numeric: $|r_d| = 1\% = 100$ pb la 2 milioane USD tranzacționate dă 50 pb la 1 milion USD; numitorul trebuie să fie o valoare (preț $\times$ volum), nu un număr de acțiuni
- Tiparul intrazilnic: volumul și volatilitatea sînt mai mari după deschidere și înainte de închidere decît la prînz, **forma de U** studiată în B1
- VIX: volatilitatea implicită pe 30 de zile a opțiunilor pe S&P 500 (slide-ul cu datele), un indicator al stresului din piață; furnizorii de lichiditate lărgesc spread-urile cînd crește incertitudinea (B4)
- Instrumentele de inferență pe care le aveți deja: bootstrap-ul pe zile (Notația), erorile standard HAC pentru reziduuri persistente ([Capitolul 3](#)) [Newey & West \(1987\)](#), metoda delta pentru o funcție de o estimare
- Modelele informaționale (Glosten–Milgrom, Kyle), execuția optimă și PIN sînt tratate la curs și în pachetele de extindere

A1 [Rezolvat]: modelul Roll — cerință

▣ Întrebările

- ▶ ce efect are bid-ask bounce asupra momentelor variațiilor de preț?
- ▶ cum recuperăm spread-ul din ele?

▣ Date și ipoteze

- ▶ Prețul eficient $m_t = m_{t-1} + \varepsilon_t$, ε_t i.i.d., media 0, dispersia σ^2 ; prețul tranzacției $p_t = m_t + c q_t$ Roll (1984)
- ▶ Semnele $q_t = \pm 1$, i.i.d. cu probabilitatea 1/2, independente de ε
- ▶ Cifrele: o acțiune BVB de circa 20 de lei, zilnic $\text{Var}(\Delta p) = 0,0520$, $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -0,0081$ (lei²)

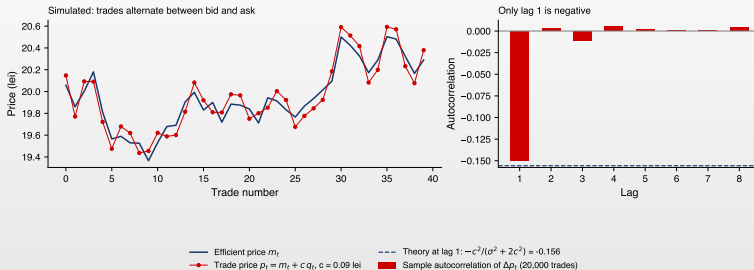
▣ Cerințe

1. Scrieți Δp_t în funcție de ε_t , q_t și q_{t-1} , apoi deduceți $\text{Var}(\Delta p_t)$ și $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1})$.
2. Din cele două cifre, calculați c , s în lei și în % din preț, σ^2 , ponderea bid-ask bounce $2c^2/\text{Var}(\Delta p)$ și autocorelația de ordinul 1 ρ_1 .
3. Extindere: semnele formează un lanț Markov staționar cu $\text{Corr}(q_t, q_{t-k}) = \rho^k$, $\text{Var}(q_t) = 1$, tot independent de ε ; dezvoltați cei patru termeni de covarianță și găsiți limita lui $2\sqrt{-\hat{\gamma}_1}$ pentru $\rho = 0,3$.

▣ **Raportați:** cele două momente și un tabel: c , s (lei), s (%), σ^2 , ponderea bid-ask bounce, ρ_1 și limita din extindere

▣ **Interpretare:** fluxul de ordine persistent face spread-ul Roll prea mare sau prea mic?

A1 [Rezolvat]: bid-ask bounce, înainte calculului



- Simulare cu cifrele din A1 ($c = 0,09$ lei, $\sigma^2 = 0,0358$), 20 000 de tranzacții: prețul tranzacției sare între $m_t + c$ și $m_t - c$ în jurul prețului eficient
- Autocorelația de ordinul 1 de selecție a lui Δp_t : -0,150, apropiată de valoarea teoretică dedusă în rezolvare; nicio autocorelație la decalaje mai mari; notebook: secțiunea A1

A1 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — momente și cifre

- Pasul 1. $\Delta p_t = \varepsilon_t + c(q_t - q_{t-1})$: inovația eficientă plus schimbarea părții (bid sau ask) la care se face tranzacția
- Pasul 2. Independența: $\text{Var}(\Delta p_t) = \sigma^2 + c^2(1 + 1) = \sigma^2 + 2c^2$
- Pasul 3. $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = c^2 \text{Cov}(q_t - q_{t-1}, q_{t-1} - q_{t-2})$; singurul termen comun este q_{t-1} , cu semnul minus: $-c^2$
- Pasul 4. $c = \sqrt{0,0081}$; $\sigma^2 = 0,0520 - 2c^2$; $\rho_1 = -0,0081/0,0520$
- Interpretare: circa o treime din dispersia zilnică este zgomot bid-ask, deci volatilitatea din prețurile tranzacțiilor supraestimează volatilitatea eficientă

Mărimea	Valoarea
c	0,090 lei
$s = 2c$	0,18 lei
$s/20$	0,9%
$2c^2$	0,0162
σ^2	0,0358
ponderea bid-ask bounce	31,2%
ρ_1	-0,156

A1 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — semne corelate

- ▣ Pasul 5. Cu $\text{Cov}(q_t, q_{t-k}) = \rho^k$, dezvoltăm cei patru termeni ai $\text{Cov}(q_t - q_{t-1}, q_{t-1} - q_{t-2})$
- ▣ $\text{Cov}(q_t, q_{t-1}) - \text{Cov}(q_t, q_{t-2}) - \text{Var}(q_{t-1}) + \text{Cov}(q_{t-1}, q_{t-2}) = \rho - \rho^2 - 1 + \rho = -(1 - \rho)^2$
- ▣ Pasul 6. $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -c^2(1 - \rho)^2 = -0,0081 \cdot 0,49 = -0,0040$
- ▣ Pasul 7. Estimatorul jumătății de spread converge la $c(1 - \rho) = 0,063$ lei în loc de 0,090; cel al spread-ului la 0,126 în loc de 0,18 lei: ambele subestimate cu 30%
- ▣ Interpretare: fluxul persistent (ordine împărțite în mai multe tranzacții) face inversările mai rare, ascunde o parte din bid-ask bounce și deplasează spread-ul Roll **în jos**

A2 [Propus]: precizia estimatorului Roll — cerință

▣ **Exemplu de urmat:** A1

▣ **Întrebarea:** cît contează mărimea eșantionului T pentru o singură estimare Roll, cu momentele populației fixate?

▣ **Date și ipoteze**

- ▶ Momentele populației din A1: $\gamma_0 = 0,0520$, $\gamma_1 = -0,0081$, deci $c = 0,090$, $s = 0,18$ lei; estimatorul $\hat{s} = 2\sqrt{-\hat{\gamma}_1}$ Harris (1990)
- ▶ T = numărul variațiilor de preț; aproximarea gaussiană (Bartlett, MA(1)): $T \text{Var}(\hat{\gamma}_1) \rightarrow \gamma_0^2 + 3\gamma_1^2$

▣ **Cerințe**

1. Deduceți $g'(\gamma_1)$ pentru $g(\gamma_1) = 2\sqrt{-\gamma_1}$ și scrieți $\text{se}(\hat{s})$ prin metoda delta.
2. Completați tabelul de mai jos pentru $T = 78$ și $T = 250$ de variații de preț.
3. Aproximați $P(\hat{\gamma}_1 > 0)$ cu distribuția Normală și explicați de ce semnele binare și centrarea pe medie fac aproximarea grosieră.

▣ **Raportați:** tabelul completat

▣ **Interpretare:** dacă modelul Roll este adevărat, cît de des am observa o covarianță pozitivă într-un eșantion de 78 de variații?

T	$\text{se}(\hat{\gamma}_1)$	$\text{se}(\hat{s})$ (lei)	$\text{se}(\hat{s})/s$	$P(\hat{\gamma}_1 > 0)$
78	...	...	...	...
250	...	...	...	...

B1 [Rezolvat]: forma de U intrazilnică pentru SPY — cerință

▣ Întrebările

- ▶ sînt volatilitatea și volumul sistematic mai mari la deschidere și la închidere?
- ▶ este tiparul determinat de cîteva zile extreme?

▣ Date și ipoteze

- ▶ Barele SPY de 5 minute, 1477 de zile complete (Datele folosite); $|r|$ în pb; barele sînt etichetate cu ora de început
- ▶ Un rînd pe zi: $|r|$ al primei bare (09:30), media $|r|$ a celor 31 de bare de la prînz care încep între 11:30 și 14:00 inclusiv și ponderea volumului zilei în ultimele șase bare

▣ Cerințe

1. Calculați raportul mediilor pe zile, $\overline{|r|}_{\text{deschidere}} / \overline{|r|}_{\text{prînz}}$, și ponderea medie a volumului din ultimele 30 de minute.
2. Construiți intervale bootstrap pe zile de 95% pentru ambele statistici (1000 de reeșantionări ale rîndurilor complete, seed 42).
3. Reprezentați media $|r|$ și ponderea medie a volumului pe bare, cu benzi bootstrap punctuale pe zile.

▣ Raportați: cele două estimări cu intervale și cele două profile

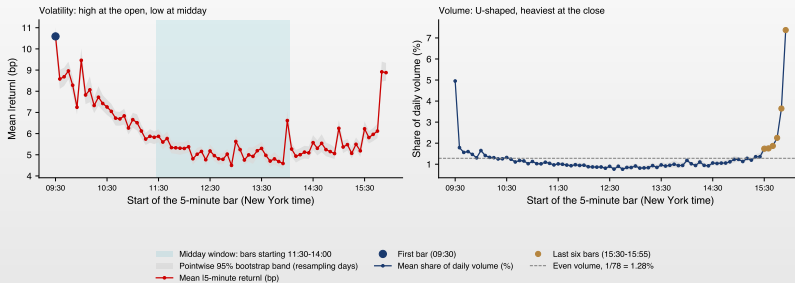
▣ Interpretare

- ▶ de ce reeșantionăm zile, nu bare?
- ▶ ce implică tiparul pentru un investitor care trebuie să cumpere azi 1 milion de acțiuni?

B1 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — reeșantionarea zilelor, pas cu pas

- ▣ Pasul 1. Estimările punctuale: $\overline{r}|_{\text{deschidere}} = 10,6 \text{ pb}$, $\overline{r}|_{\text{prînz}} = 5,1 \text{ pb}$, raportul 2,06; ultimele 30 de minute 18,6% din volumul zilnic, față de $6/78 = 7,7\%$ la o repartizare uniformă
- ▣ Pasul 2. O reeșantionare: extragem 1 477 de rînduri-zi cu întoarcere (aici apar 933 de zile distincte), păstrăm fiecare rînd întreg, recalculăm
 - ▶ Prima reeșantionare: 10,7 pb și 5,0 pb, raportul 2,13
- ▣ Pasul 3. Repetăm de 1 000 de ori; percentilele 2,5% și 97,5%: raportul [1,98; 2,15], ponderea volumului [18,3; 19,0]%
- ▣ Motivul reeșantionării zilelor întregi: barele unei zile au în comun volatilitatea și știrile ei, deci reeșantionarea zilelor păstrează această dependență; zilele sînt totuși tratate ca independente, deși volatilitatea persistă

B1 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — profilele volatilității și volumului



- Ambele intervale sînt înguste și exclud reperele uniforme (raportul 1, 7,7%): un tipar sistematic, nu cîteva zile extreme; benzile sînt punctuale, nu o bandă simultană pentru toată curba
- Interpretare: un cumpărător mare găsește cel mai mult volum la deschidere și la închidere; deschiderea este însă și cea mai volatilă, deci momentul optim depinde și de spread-uri, impact, urgență și riscul așteptării

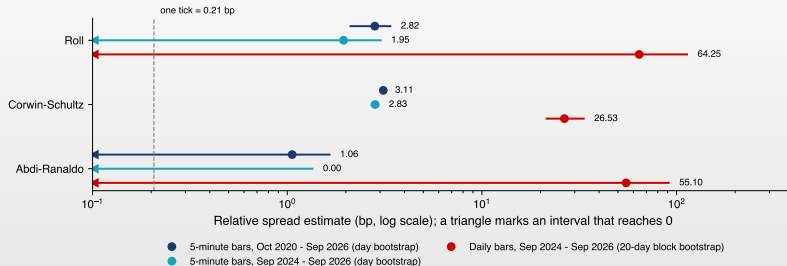
B2 [Rezolvat]: estimatori de spread la două frecvențe — cerință (1/2)

- **Întrebarea:** ce frecvență de eșantionare conduce la un spread bid-ask credibil pentru SPY, cel mai tranzacționat ETF?
- **Date și ipoteze**
 - ▶ Intrazilnic: cele 1477 de zile de bare SPY de 5 minute; pe zi, 78 de închideri dau 77 de randamente logaritmice
 - ▶ Zilnic: bare SPY zilnice, 19 sep. 2024 – 18 sep. 2026 (501 zile); un pas = 0,01 USD
- **Rețetele** (prețuri în logaritm; toate spread-urile relative)
 - ▶ Roll: pe zi, autocovarianța de ordinul 1 centrată pe medie a celor 77 de randamente, mediată pe zile, apoi $2\sqrt{-\tilde{\gamma}_1}$, pusă la 0 dacă $\tilde{\gamma}_1 \geq 0$ [Roll \(1984\)](#)
 - ▶ Corwin–Schultz: estimarea pe două bare pentru fiecare pereche de bare consecutive (negativele puse la 0), mediată; pentru barele zilnice se adaugă ajustarea pentru noapte [Corwin & Schultz \(2012\)](#)
 - ▶ Abdi–Ranaldo: media lui $4(c_t - \eta_t)(c_t - \eta_{t+1})$, apoi rădăcina pătrată, 0 dacă este negativă [Abdi & Ranaldo \(2017\)](#)

B2 [Rezolvat]: estimatori de spread la două frecvențe — cerință (2/2)

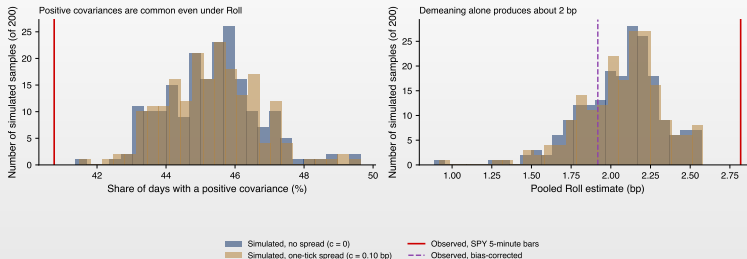
- **Întrebarea:** ce frecvență de eșantionare conduce la un spread bid-ask credibil pentru SPY, cel mai tranzacționat ETF?
- **Cerințe**
 1. Calculați cei trei estimatori din barele de 5 minute, cu intervale bootstrap pe zile de 95% (reeșantionați rîndurile zilnice de momente deja calculate, nu prețurile).
 2. Repetați pe aceeași fereastră de doi ani ca barele zilnice, astfel încît să difere doar frecvența.
 3. Calculați cei trei estimatori din barele zilnice cu bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile, 1 000 de reeșantionări) și raportați cît de des este trunchiat fiecare la 0.
 4. Comparați fiecare estimare cu un pas raportat la preț, o limită inferioară pentru spread-ul cotate (nu pentru cel efectiv).
 5. Simulați modelul Roll cu dispersia barelor SPY, 78 de prețuri pe zi, 1 477 de zile pe eșantion, 200 de eșantioane, pentru $c =$ un pas și $c = 0$; calculați ponderea zilelor cu $\hat{\gamma}_1 > 0$ și estimarea agregată [Harris \(1990\)](#).
 6. Corectați estimarea Roll agregată pe 5 minute pentru deplasarea din centrarea pe medie $\mathbb{E}[\hat{\gamma}_1] \approx \gamma_1 - (\gamma_0 + 2\gamma_1)/77$.
- **Raportați:** un grafic cu estimările și intervalele, ponderile trunchierii și rezultatele Monte Carlo lîngă cele observate
- **Interpretare**
 - ▶ ce frecvență dă un spread credibil?
 - ▶ ce măsoară estimatorii zilnici?
 - ▶ este ponderea covarianțelor pozitive o dovadă împotriva modelului Roll?

B2 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — estimări și intervale



- 5 minute (2020–2026): Roll 2,82 [2,09; 3,43], Corwin–Schultz 3,11 [3,03; 3,20], Abdi–Rinaldo 1,06 [0,00; 1,67] pb; aceiași doi ani (496 de zile): 1,95, 2,83, 0,00 pb
- Zilnic: Roll 64,3 [0,0; 114,4], Corwin–Schultz 26,5 [21,3; 33,7], Abdi–Rinaldo 55,1 [0,0; 92,2] pb; trunchiat la 0 în 9,7% (Roll) și 3,4% (Abdi–Rinaldo) din reșantionări; Abdi–Rinaldo pe 5 minute în 11,2%
- Un pas înseamnă 0,21 pb: estimările zilnice sînt cu două ordine de mărime peste el, fiindcă abaterea standard zilnică este 103,4 pb; chiar și estimarea Corwin–Schultz pe 5 minute reprezintă 15 pași

B2 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — Monte Carlo sub modelul Roll



- Un pas: $c = 0,10$ pb, față de abaterea standard pe bară de 9,2 pb; ponderea zilelor pozitive 45,3% [43,0; 48,1], cu $c = 0$ 45,3%: nu se deosebesc; observat 40,8%, sub ambele intervale de referință simulate
- Roll agregat: 2,07 pb (un pas), 2,06 pb ($c = 0$), observat 2,82 pb; corecția $\hat{\gamma}_1^c = (\bar{\gamma}_1 + \bar{\gamma}_0/77)/(1 - 2/77)$ dă 1,92 pb
- Interpretare: doar barele intrazilnice dau ordine de mărime credibile; covarianțele pozitive sînt așteptate sub Roll, deci nu îl resping; autocorelația negativă rămasă indică presiune tranzitorie. Acestea sînt intervale de referință simulate, nu CI bootstrap

B3 [Propus]: estimări ale spread-ului pentru 25 de active — cerință

▣ Exemplu de urmat: B2

▣ Întrebările

- ▶ plasează aproximările zilnice ale spread-ului acțiunile BVB la același nivel de lichiditate cu cele americane?
- ▶ confirmă raportul Amihud acest lucru?

▣ Date și ipoteze

- ▶ Cele 25 de active de pe slide-ul Datele folosite: 7 SUA, 10 acțiuni BVB plus ETF-ul pe BET (11), 7 cripto; bare zilnice, 19 sep. 2024 – 18 sep. 2026
- ▶ Estimatorii ca în B2 (rețele zilnice); volatilitatea anualizată cu 252 de zile (acțiuni) sau 365 (cripto); Amihud în pb la 1 milion USD, volumul cripto deja în USD, BVB convertit la cursul BNR

▣ Cerințe

1. Calculați Corwin–Schultz și Abdi–Rinaldo pentru fiecare activ și mediana fiecărui estimator pe grupuri.
2. Numărați, pe grupuri, activele pentru care Abdi–Rinaldo este pus la 0.
3. Calculați corelațiile Spearman ale Corwin–Schultz cu volatilitatea, ale Amihud cu valoarea tranzacționată mediană și ale Corwin–Schultz cu Amihud și desenați cele trei grafice de dispersie.

▣ Raportați: un tabel cu rîndurile SUA, BVB, cripto și coloanele mediana Corwin–Schultz, mediana Abdi–Rinaldo, zerourile Abdi–Rinaldo; cele trei corelații și grafice

▣ Interpretare

- ▶ în ce indicator ați avea încredere pentru a compara piețele?
- ▶ ce date v-ar trebui pentru validare?

B4 [Rezolvat]: ilichiditatea și VIX — cerință

▣ Întrebările

- ▶ cu cât crește ilichiditatea intrazilnică a SPY când crește volatilitatea implicită?
- ▶ cât de precisă este elasticitatea?

▣ Date și ipoteze

- ▶ $ILLIQ_d = \frac{1}{78} \sum_k 10^4 |r_{d,k}| / (DV_{d,k} / 10^8)$: pb la 100 de milioane USD, din barele de 5 minute (DV = închiderea $\times$ volumul); barele cu valoare nulă eliminate
- ▶ Seriile sînt aliniate pe zilele de tranzacționare cu închiderea indicelui VIX: 1 477 de zile, 2020-10-12 – 2026-09-18; media $ILLIQ$ 1,83

▣ Cerințe

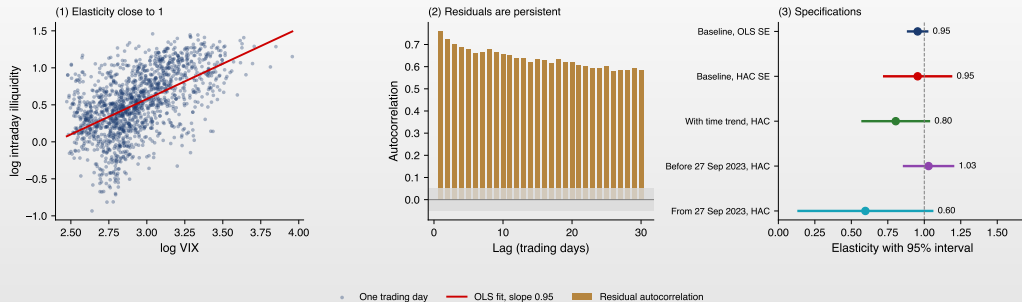
1. Estimați prin OLS $\ln ILLIQ_d = a + b \ln VIX_d + e_d$ și desenați dreapta.
2. Desenați autocorelațiile reziduurilor; raportați erorile standard OLS și HAC (Newey–West, 20 de decalaje) și intervalul HAC de 95% [Newey & West \(1987\)](#).
3. Extindere: adăugați o tendință liniară t (în ani de la prima zi) și reestimați b .
4. Extindere: cu $D_d = 1$ de la 2023-09-27 (mijlocul eșantionului, fixat înainte de estimare), adăugați $gD_d + hD_d \ln VIX_d$ și testați $h = 0$ cu un test Wald HAC la 5%.

▣ Raportați: un tabel al specificațiilor ($\hat{b}$, SE, interval) și graficul coeficienților

▣ Interpretare

- ▶ de ce diferă cele două erori standard?
- ▶ este elasticitatea stabilă?
- ▶ este relația cauzală?

B4 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — estimarea și reziduurile



- (1) $\hat{b} = 0,95$, $R^2 = 0,30$: un VIX mai mare cu 10% se asociază cu o ilichiditate mai mare cu circa $0,95 \times 10\%$; (2) autocorelația reziduurilor la decalajul 1 0,76, care scade lent: SE OLS 0,038, SE HAC 0,121 (de 3,2 ori mai mare), CI HAC $[0,72; 1,19]$

B4 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — specificațiile și testul de ruptură

Specificația	$\hat{b}$	SE	interval 95%
De bază, SE OLS	0,95	0,038	–
De bază, SE HAC	0,95	0,121	[0,72, 1,19]
Cu tendință (HAC)	0,80	0,120	–
Înainte de 2023-09-27 (HAC)	1,03	0,090	–
De la 2023-09-27 (HAC)	0,60	0,238	–

- ▣ Tendința -0,062 pe an (SE 0,021): ilichiditatea scade în timp, legătura cu VIX rămîne; ruptura: $\hat{h} = -0,43$, Wald $(\hat{h}/SE)^2 = (-0,43/0,25)^2 = 2,90$, $p = 0,089$: nerespins la 5%
- ▣ Interpretare: reziduurile persistente fac erorile OLS mult prea mici; elasticitatea este aproape de 1; nerespingerea la 5% nu dovedește stabilitatea; relația nu este cauzală, fiindcă ambele reacționează la știri

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Promptul:** „Am închiderile zilnice P (lei) și volumele V (număr de acțiuni, pozitive în fiecare zi) pentru o acțiune BVB. Estimează spread-ul Roll și ilichiditatea Amihud. Cât mă costă o tranzacție dus-întors?”
- **Răspunsul, text:** Roll: $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -c^2$ și $s = 2c$; dacă covarianța iese pozitivă, luați valoarea ei absolută, formula dă în continuare spread-ul; Amihud: media lui $|r_d|$ împărțit la volumul zilei d , la 1 milion; rezultat: $s = 0,05$ lei la o acțiune de 20 de lei, 0,25% din preț, deci o tranzacție dus-întors costă $2s$, 0,50%
- **Răspunsul, codul**

```
import numpy as np
dp = P.diff().dropna().values
g = np.cov(dp[1:], dp[:-1])[0, 1]
s_roll = 2 * np.sqrt(abs(g))
s_pct = 100 * s_roll / P.mean()
r = np.log(P).diff().dropna()
illiq = 1e6 * (r.abs() / V.loc[r.index]).mean()
```

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — cerință

▣ **Exemplu de urmat:** A1, B2

▣ **Întrebările**

- ▶ ce părți ale răspunsului AI sînt greșite?
- ▶ cum ați detecta fiecare eroare înainte de a folosi cifrele?

▣ **Date și ipoteze**

- ▶ Un audit conceptual: nu este nevoie de un fișier de date; P și V sînt ipotetice
- ▶ Trei verificări preliminare: semnul covarianței Roll (A1), unitățile numitorului Amihud (Notația), bid-ul, mijlocul și ask-ul unei tranzacții dus-întors

▣ **Cerințe**

1. Răspunsul conține trei erori; identificați-le în text și, unde este cazul, în cod.
2. Pentru fiecare eroare, precizați cum ați detecta-o: un test, o cifră publicată sau o formulă din noțiunile introductive de azi.
3. Corectați fiecare eroare: dați formula, linia de cod și cifra corectată acolo unde informația o permite; precizați unitățile raportului Amihud.
4. Consemnați erorile găsite efectiv în `AI_ERRORS.md`: cererea, răspunsul, eroarea, cum ați găsit-o, corecția.

▣ **Raportați:** cele trei erori cu detectarea și corecția

▣ **Interpretare:** care eroare ar schimba o decizie de investiții?

Proiectul de echipă: alegeți unul

- C1: se reflectă ilichiditatea în prețurile de pe BVB? C3: costul implicit al competiției pentru viteză pentru SPY; sau: cei trei estimatori maxim-minim pentru trei active nediscutate aici (cu datele folosite documentate)
- Criterii comune: întrebarea, datele și convențiile, metoda, incertitudinea (intervale, robustețe), limitele, folder Quantlet reproductibil
- Declarați folosirea AI în AI_USE.md; consemnați fiecare eroare AI găsită efectiv în AI_ERRORS.md

Pachetele de extindere: cunoștințe necesare

Pachetul	Exercițiile	Cunoștințe necesare
1. Modele informaționale	A3 [Rezolvat], A4, A5 [Rezolvat], A6	cursul, secțiunea <i>Informația și prețurile</i> ; regula lui Bayes, proiecții
2. Execuția optimă	A7 [Rezolvat], A8	cursul, secțiunea <i>Impactul asupra prețului și execuția optimă</i>
3. Tranzacționarea informată (PIN)	A9 [Rezolvat], A10	verosimilitatea Poisson, log-sum-exp
4. Ilichiditatea între piețe	B5	B2, B3
5. Volum și impact	B6 [Rezolvat]	B1, estimarea cu variabile instrumentale (IV)
6. Ceasul Bitcoin	B7	B1
7. Descoperirea prețului	B8 [Rezolvat]	cointegrare, VECM
8. Proiecte	C1, C3	B4, B5; studiul de caz din curs

- Fiecare pachet are secțiunea lui în notebook; rezolvați-le în ordine în cadrul pachetului; C1 și C3 sînt posibile proiecte de echipă

A3 [Rezolvat]: Glosten–Milgrom pentru orice probabilitate inițială — cerință

▣ Întrebările

- ▶ cât de larg este spread-ul când formatorul de piață învață din fluxul de ordine?
- ▶ când este maxim?

▣ Date și ipoteze

- ▶ $V \in \{V_L, V_H\}$, $\Delta V = V_H - V_L$; $\mathcal{F}_t$ = tranzacțiile observate pînă acum, $\theta = P(V = V_H \mid \mathcal{F}_t)$ [Glosten & Milgrom \(1985\)](#)
- ▶ Verosimilitățile: $P(\text{cump.} \mid V_H) = (1 + \mu)/2$, $P(\text{cump.} \mid V_L) = (1 - \mu)/2$ (pondera investitorilor informați μ ; investitorii neinformați cumpără sau vînd cu probabilitatea 1/2)
- ▶ Cotațiile înaintea următoarei tranzacții: $a = \mathbb{E}[V \mid \mathcal{F}_t, \text{cump.}]$, $b = \mathbb{E}[V \mid \mathcal{F}_t, \text{vînz.}]$; $V_L = 90$, $V_H = 110$, $\mu = 0,3$

▣ Cerințe

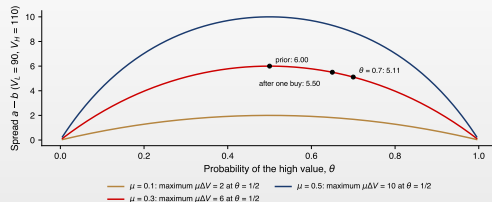
1. La $\theta = 0,5$, calculați $P(V_H \mid \text{cump.})$, ask-ul, bid-ul și spread-ul.
2. După o cumpărare, probabilitatea a posteriori devine noul θ : calculați cotațiile și spread-ul pentru tranzacția următoare.
3. Deduceți spread-ul pentru orice $0 < \theta < 1$ și arătați că este maxim la $\theta = 1/2$; verificați-l la $\theta = 0,7$.
4. Extindere: arătați că $\mathbb{E}[\text{prețul următoarei tranzacții} \mid \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}[V \mid \mathcal{F}_t]$ și că probabilitățile formează un martingal.

▣ Raportați: cotațiile, formula spread-ului și argumentul de martingal

▣ Interpretare: de ce este spread-ul maxim când formatorul este cel mai nesigur?

A3 [Rezolvat]: rezolvare — cotațiile și spread-ul general

- ▣ Pasul 1 ($\theta = 0,5$).
 $P(V_H \mid \text{cump.}) = 0,65 \cdot 0,5 / (0,65 \cdot 0,5 + 0,35 \cdot 0,5) = 0,6500$:
 $a = 90 + 20 \cdot 0,6500 = 103,00$, $b = 97,00$, spread $6,00 = \mu \Delta V$
- ▣ Pasul 2. După o cumpărare $\theta = 0,6500$: $a = 105,50$,
 $b = 100,00$, spread $5,50$
- ▣ Pasul 3. Cu $x = 2\theta - 1$: $P(V_H \mid \text{cump.}) = \theta(1 + \mu)/(1 + \mu x)$,
 $P(V_H \mid \text{vînz.}) = \theta(1 - \mu)/(1 - \mu x)$
- ▣ Pasul 4. $a - b = \mu \Delta V (1 - x^2) / (1 - \mu^2 x^2) \leq \mu \Delta V$, cu
 egalitate doar la $x = 0$; la $\theta = 0,7$: $5,11$
- ▣ Pasul 5. $P(\text{cump.})a + P(\text{vînz.})b = \mathbb{E}[V \mid \mathcal{F}_t]$ (așteptarea
 totală); așteptările iterate dau martingalul
- ▣ Interpretare: la $\theta = 1/2$ o tranzacție modifică cel mai mult
 probabilitățile estimate de formator, deci selecția adversă costă
 cel mai mult



A4 [Propus]: viteza de învățare a formatorului de piață — cerință

▣ **Exemplu de urmat:** A3

▣ **Întrebările**

- ▶ cîte cumpărări consecutive sînt necesare pînă cînd bid-ul depășește 108?
- ▶ cum depinde acest număr de μ ?

▣ **Date și ipoteze**

- ▶ A3 cu $\theta_0 = 1/2$, $V_L = 90$, $V_H = 110$; valoarea adevărată V_H ; un **scenariu condiționat**: fiecare tranzacție este o cumpărare, nu timpul așteptat de învățare
- ▶ Cronologia: după k cumpărări probabilitatea este θ_k ; bid-ul cotate atunci se condiționează de o vînzare ipotetică următoare

▣ **Cerințe**

1. Arătați că fiecare cumpărare înmulțește cota $\theta/(1 - \theta)$ cu $(1 + \mu)/(1 - \mu)$, iar fiecare vînzare o împarte la același factor.
2. Arătați că bid-ul după k cumpărări este $V_L + \Delta V \theta_{k-1}$.
3. Arătați că bid > 108 cere o cotă peste 9, deduceți $k_{\min} = \lfloor \ln 9 / \ln \frac{1+\mu}{1-\mu} \rfloor + 2$ și evaluați-l pentru $\mu = 0,1, 0,3, 0,5$, verificînd cazul de la limită.
4. Comparați cu traiectoriile simulate din curs, în care investitorii neinformați pot și să vîndă.

▣ **Raportați:** cele trei valori ale lui $k_{\min}$ și graficul bid-ului în funcție de k

▣ **Interpretare:** cum depinde viteza descoperirii prețului de ponderea investitorilor informați?

A5 [Rezolvat]: deducerea echilibrului Kyle — cerință

▣ Întrebările

- ▶ cât de agresiv tranzacționează un investitor din interior?
- ▶ cu cât mișcă formatorul prețul pe acțiune?

▣ Date și ipoteze

- ▶ Cronologia: (1) investitorul vede $v \sim N(p_0, \sigma_v^2)$ și trimite x ; (2) investitorii de zgomot trimit $u \sim N(0, \sigma_u^2)$, independent; (3) formatorul vede doar $y = x + u$ și stabilește $p = \mathbb{E}[v | y]$ [Kyle \(1985\)](#)
- ▶ Unități: v, p în USD; x, u, y în acțiuni; β în acțiuni per USD; λ în USD per acțiune. Cifre: $\sigma_v = 2$, $\sigma_u = 10\,000$ și $20\,000$

▣ Cerințe

1. Răspunsul optim al investitorului: dat $p = p_0 + \lambda y$, maximizați profitul așteptat și scrieți β din $x = \beta(v - p_0)$.
2. Prețul formatorului: dat $x = \beta(v - p_0)$, deduceți λ din teorema proiecției.
3. Rezolvați cele două ecuații; calculați profitul așteptat, $\text{Var}(x)$ și $\text{Var}(v | y)$.
4. Completați un tabel cu două coloane ($\sigma_u = 10\,000$ și $20\,000$): β , λ , profitul, variația prețului pentru $y = 15\,000$.

▣ Raportați: formulele echilibrului și tabelul

▣ Interpretare: de ce îl ajută mai mult zgomot pe investitorul din interior?

A5 [Rezolvat]: rezolvare — echilibrul și cifrele

- Pasul 1. $\mathbb{E}[(v - p_0 - \lambda x - \lambda u)x \mid v] = (v - p_0)x - \lambda x^2$; condiția de ordinul întâi: $x = (v - p_0)/(2\lambda)$, $\beta = 1/(2\lambda)$
- Pasul 2. (v, y) are distribuție Normală bivariată:
 $\lambda = \text{Cov}(v, y)/\text{Var}(y) = \beta\sigma_v^2/(\beta^2\sigma_v^2 + \sigma_u^2)$
- Pasul 3. Cu $2\lambda\beta = 1$: $\beta^2\sigma_v^2 = \sigma_u^2$, deci $\beta = \sigma_u/\sigma_v$, $\lambda = \sigma_v/(2\sigma_u)$
- Pasul 4. Profitul $\beta\sigma_v^2 - \lambda\beta^2\sigma_v^2 = \sigma_v\sigma_u/2$; $\text{Var}(x) = \sigma_u^2$;
 $\text{Var}(v \mid y) = \sigma_v^2/2$ în ambele economii
- Interpretare: λ măsoară conținutul informațional per acțiune; mai mult zgomot face fluxul mai puțin informativ, investitorul tranzacționează mai mult și câștigă mai mult, iar jumătate din informație intră totuși în preț

	$\sigma_u = 10\,000$	$\sigma_u = 20\,000$
β	5 000	10 000
λ	0,0001	0,00005
profit (USD)	10 000	20 000
$\Delta p, y = 15\,000$	1,50	0,75

A6 [Propus]: lambda lui Kyle ca pantă de regresie — cerință

▣ Exemplu de urmat: A5

▣ Întrebările

- ▶ ce estimează un raport de tip Amihud într-o economie Kyle?
- ▶ contează alegerea volumului de la numitor?

▣ Date și ipoteze

- ▶ A5 cu $p_0 = 50$ USD, $\sigma_v = 2$, $\sigma_u = 10\,000$; simulare (seed 42): 200 000 de licitații independente, $v = p_0 + \sigma_v z_1$, $u = \sigma_u z_2$, $x = \beta(v - p_0)$, $y = x + u$, $p = p_0 + \lambda y$
- ▶ $|x| + |u|$ este o aproximare a volumului brut de ordine (cele două ordine numărate separat), nu volumul bursei

▣ Cerințe

1. Arătați că pantele OLS în populație ale lui $p - p_0$ și ale lui $v - p_0$ pe y sînt ambele λ și dați $\text{Var}(y)$.
2. Arătați că $|r|/(p_0|y|)$, cu $r = (p - p_0)/p_0$, este λ/p_0^2 și converțiți-l în pb la 1 milion USD (factorul $10^4 \times 10^6$).
3. Înlocuiți $|y|$ cu $|x| + |u|$, deduceți sensul deplasării și măsurați-o prin simulare; repetați cu $\sigma_u = 20\,000$.

▣ Raportați: pantele, raportul pentru ambele numitoare și ambele niveluri de zgomot

▣ Interpretare

- ▶ ce măsoară raportul Amihud în modelul Kyle?
- ▶ de ce este deplasat cu volumul brut?

A7 [Rezolvat]: execuția Almgren–Chriss — cerință

▣ Întrebările

- ▶ cum ar trebui să împartă un vânzător cu aversiune la risc 1 milion de acțiuni pe cinci zile?
- ▶ cât costă reducerea riscului?

▣ Date și ipoteze

- ▶ Parametrii [Almgren & Chriss \(2001\)](#): $X = 10^6$ acțiuni, $T = 5$ zile, $N = 5$, $\tau = 1$; $\sigma = 0,95$ USD pe zi^{1/2}; impactul temporar $\eta = 2,5 \cdot 10^{-6}$, permanent $\gamma = 2,5 \cdot 10^{-7}$ (USD pe acțiune per acțiune); aversiunea la risc $\lambda = 2 \cdot 10^{-6}$ per USD
- ▶ x_k = deținerea după tranzacția k ($x_0 = X$, $x_5 = 0$), $n_k = x_{k-1} - x_k$; $\mathbb{E}[C] = \frac{1}{2}\gamma X^2 + \frac{\tilde{\eta}}{\tau} \sum_{k=1}^5 n_k^2$,
 $\text{Var}[C] = \sigma^2 \tau \sum_{k=1}^5 x_k^2$, $\tilde{\eta} = \eta - \gamma\tau/2$

▣ Cerințe

1. Calculați $\tilde{\eta}$, $\tilde{\kappa}^2 = \lambda\sigma^2/\tilde{\eta}$ și κ din $\cosh(\kappa\tau) = 1 + \tilde{\kappa}^2\tau^2/2$.
2. Completați un tabel cu k , $x_k = X \sinh(\kappa(5-k))/\sinh(5\kappa)$ și n_k .
3. Calculați $\mathbb{E}[C]$ și $\text{sd}[C]$ și comparați cu vânzarea uniformă ($\lambda = 0$).
4. Extindere: minimizați $\int_0^T (\eta \dot{x}^2 + \lambda \sigma^2 x^2) dt$ cu $x(0) = X$, $x(T) = 0$ prin Euler–Lagrange și comparați κ_C cu κ .

▣ Raportați: tabelul programului, comparația cost–risc și graficul deținerilor

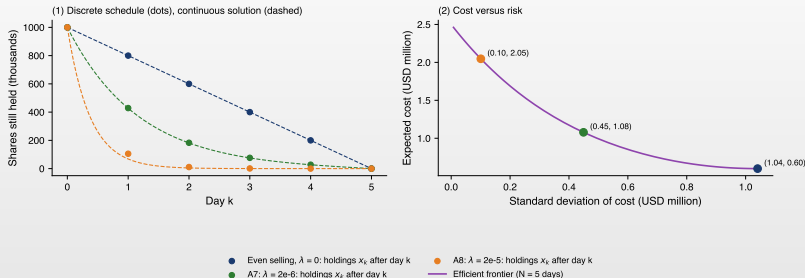
▣ Interpretare: ce obține investitorul în schimbul costului așteptat suplimentar?

A7 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — programul, costul și riscul

- ▣ Pasul 1. $\tilde{\eta} = 2,5 \cdot 10^{-6} - 1,25 \cdot 10^{-7} = 2,375 \cdot 10^{-6}$; $\tilde{\kappa}^2 = 0,76$;
 $\cosh \kappa = 1,38$, $\kappa = 0,8463$, $\sinh(5\kappa) = 34,40$
- ▣ Pasul 2. Tabelul: 57% se vinde în prima zi
- ▣ Pasul 3. $\mathbb{E}[C] = 1,078$, $\text{sd}[C] = 0,449$ milioane USD; uniform: 0,600 și 1,041
- ▣ Interpretare: vânzarea concentrată la început costă suplimentar 0,48 milioane USD impact așteptat pentru a reduce abaterea standard a costului la mai puțin de jumătate

k	x_k	n_k
0	1 000 000	—
1	428 599	571 401
2	182 933	245 666
3	76 296	106 637
4	27 643	48 652
5	0	27 643

A7 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — Euler-Lagrange și frontiera



□ $F = \eta \dot{x}^2 + \lambda \sigma^2 x^2$: $\frac{d}{dt} \partial F / \partial \dot{x} = \partial F / \partial x \Rightarrow \ddot{x} = \kappa_c^2 x$, $\kappa_c^2 = \lambda \sigma^2 / \eta = 0,722$; cu $x(0) = X$, $x(T) = 0$:
 $x(t) = X \sinh(\kappa_c(T - t)) / \sinh(\kappa_c T)$, $x(1) = 427\,151$

- $\kappa_c = 0,8497$ față de $\kappa = 0,8463$: apropiate aici fiindcă discretizarea și $\tilde{\eta}$ se compensează parțial ($\kappa T \approx 0,85$ nu este mic);
 punctele: programul discret, linia punctată: cel continuu

A8 [Propus]: un vânzător cu aversiune mai mare la risc — cerință

- ▣ **Exemplu de urmat:** A7
- ▣ **Întrebarea:** cum se schimbă programul când aversiunea la risc este de zece ori mai mare?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Parametrii din A7: $X = 10^6$, $T = N = 5$, $\sigma = 0,95$, $\eta = 2,5 \cdot 10^{-6}$, $\gamma = 2,5 \cdot 10^{-7}$; se schimbă doar λ , la $2 \cdot 10^{-5}$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $\tilde{\kappa}^2$, κ , κ_C și deținerile x_k .
 2. Calculați $\mathbb{E}[C]$ și $\text{sd}[C]$ și rapoartele dintre noile valori și cele din A7, cu interpretarea lor.
 3. Suprapuneți deținerile din A7 și A8 pe același grafic.
 4. Opțional: explicați de ce κ și κ_C diferă acum mult mai mult.
- ▣ **Raportați:** un tabel de comparație și graficul
- ▣ **Interpretare:** când ar alege un investitor acest program?

A9 [Rezolvat]: verosimilitatea PIN, pas cu pas — cerință

▣ Întrebările

- ▶ cum evaluăm verosimilitatea unei zile de cumpărări și vânzări fără depășire numerică?
- ▶ ce informație oferă ea despre acea zi?

▣ Date și ipoteze

- ▶ EKOP [Easley et al. \(1996\)](#), trei stări: fără știri, prob. $1 - \alpha$, $(B, S) \sim \text{Poisson}(\varepsilon_b), \text{Poisson}(\varepsilon_s)$; știre proastă, $\alpha\delta$, vânzările cu intensitatea $\mu + \varepsilon_s$; știre bună, $\alpha(1 - \delta)$, cumpărările cu intensitatea $\mu + \varepsilon_b$
- ▶ $\alpha = 0,3$, $\delta = 0,5$, $\mu = 400$, $\varepsilon_b = \varepsilon_s = 1\,000$; o zi cu $B = 1\,450$, $S = 1\,000$

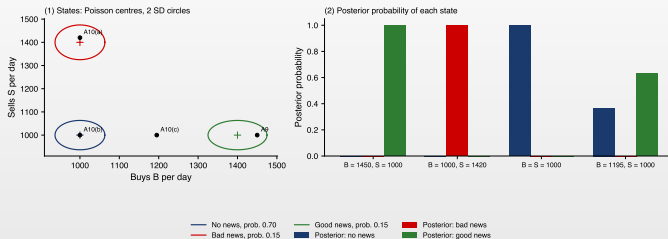
▣ Cerințe

1. Scrieți verosimilitatea ca amestec de trei componente și calculați $\text{PIN} = \alpha\mu / (\alpha\mu + \varepsilon_b + \varepsilon_s)$.
2. Explicați de ce evaluarea directă a termenilor eșuează în dublă precizie.
3. Scrieți fiecare componentă logaritmică ponderată, combinați-le ca $m + \ln \sum e^{\ell_j - m}$ cu $m = \max_j \ell_j$ și normalizați aceleași componente în probabilități a posteriori.

▣ Raportați: PIN, $\ln L$, cele trei probabilități a posteriori

▣ Interpretare: este probabilitatea a posteriori a unei știri bune același lucru cu PIN?

A9 [Rezolvat]: rezolvare — componente logaritmice stabile și probabilități a posteriori



- $\square$ $PIN = 120/2120 = 0,0566$; direct, $e^{-1000} \rightarrow 0$ și $1000^{1450} \rightarrow \infty$: $0 \cdot \infty = \text{NaN}$ Lin & Ke (2011). Factorul $K = e^{-\varepsilon_b - \varepsilon_s} (\mu + \varepsilon_b)^B (\mu + \varepsilon_s)^S / (B!S!)$, $x_b = \varepsilon_b / (\mu + \varepsilon_b)$, x_s la fel; $\ln B!$ prin log-gamma
- $\square$ Componentele: $\ell_1 = \ln(1 - \alpha) + B \ln x_b + S \ln x_s$, $\ell_2 = \ln \alpha \delta - \mu + B \ln x_b$, $\ell_3 = \ln \alpha(1 - \delta) - \mu + S \ln x_s$; $\ln L = \ln K + m + \ln \sum e^{\ell_j - m} = -11,71$; a posteriori $e^{\ell_j - m} / \sum e^{\ell_i - m}$: știre bună ≈ 1
- $\square$ Interpretare: 450 de cumpărări în plus față de o abatere standard Poisson de circa 32 clasifică ziua aproape sigur; $PIN = 0,0566$ este ponderea necondiționată așteptată a tranzacțiilor informate, nu această probabilitate a posteriori

A10 [Propus]: citirea zilelor cu modelul PIN — cerință

- ▣ **Exemplu de urmat:** A9
- ▣ **Întrebările**
 - ▶ cu ce grad de certitudine pot clasifica o zi parametrii PIN cunoscuți?
 - ▶ ce se schimbă când parametrii sînt necunoscuți?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Parametrii din A9; două zile observate (a) $B = 1\,000$, $S = 1\,420$; (b) $B = S = 1\,000$; (c) o zi ipotetică ambiguă, $B = 1\,195$, $S = 1\,000$
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru fiecare zi, calculați log-verosimilitatea stabilă și cele trei probabilități a posteriori.
 2. Calculați PIN cînd μ se dublează la 800.
 3. Conceptual: explicați de ce estimarea lui $(\alpha, \delta, \mu, \varepsilon_b, \varepsilon_s)$ din multe zile rămîne dificilă pentru acțiuni foarte lichide.
- ▣ **Raportați:** un tabel al zilelor cu probabilitățile a posteriori și noul PIN
- ▣ **Interpretare:** poate fi interpretat un dezechilibru al ordinelor întotdeauna ca semn de informație privată?

B5 [Propus]: ilichiditatea Amihud pe trei piețe — cerință

▣ **Exemplu de urmat:** B2, B3

▣ **Întrebările**

- ▶ de câte ori este BVB mai puțin lichidă decât SUA după raportul Amihud?
- ▶ cât de precis este multiplul?
- ▶ cât de stabil este?

▣ **Date și ipoteze**

- ▶ Cele 25 de active din B3 (BVB include ETF-ul pe BET); apartenența la grupuri fixă
- ▶ Agregarea: mediem rapoartele zilnice pe fiecare activ, 19 sep. 2024 – 18 sep. 2026, apoi luăm mediana grupului
- ▶ Anii: 19 sep. 2024 – 18 sep. 2025 și 19 sep. 2025 – 18 sep. 2026

▣ **Cerințe**

1. Calculați cele trei mediane pe grupuri și raportul mediana BVB / mediana SUA.
2. Construiți un interval de 95% reeșantionînd activele cu întoarcere, independent în fiecare grup (1 000 de reeșantionări), recalculînd de fiecare dată raportul medianelor.
3. Calculați corelația Spearman a clasamentelor activelor în cei doi ani.

▣ **Raportați:** medianele, raportul cu intervalul lui, corelația de rang și grafice pe scală logaritmică

▣ **Interpretare**

- ▶ de ce depinde intervalul?
- ▶ este ilichiditatea o caracteristică stabilă a activului?

B6 [Rezolvat]: volum și mișcări de preț în barele SPY — cerință

▣ Întrebările

- ▶ cum crește randamentul absolut cu volumul relativ în barele de 5 minute?
- ▶ poate fi interpretată panta ca lege a impactului?

▣ Date și ipoteze

- ▶ Barele SPY de 5 minute cu volum pozitiv: 115 052 de bare în 1 477 de zile (115 206 bare minus 154 fără volum)
- ▶ Volumul relativ $v = \text{volumul barei} / \text{volumul median la aceeași oră}$; $z = |r| / \sigma_{\mathbf{z}}$, $\sigma_{\mathbf{z}}$ abaterea standard a randamentelor de 5 minute din acea zi

▣ Cerințe

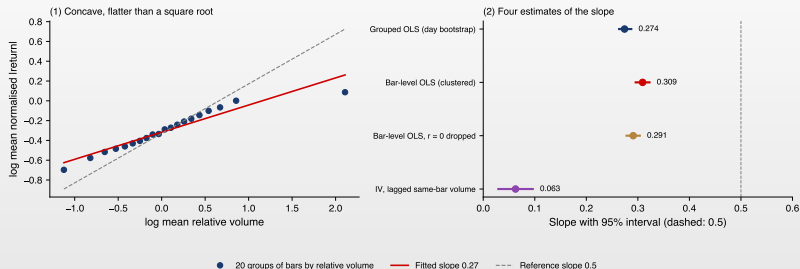
1. Împărțiți barele în 20 de grupe egale după v (limitele fixate pe întregul eșantion), regresați $\ln \bar{z}$ pe $\ln \bar{v}$ și dați un interval bootstrap pe zile de 95% (300 de reeșantionări, aceleași limite).
2. La nivel de bară, estimați $\ln(|r| + 10^{-6}) - \ln \sigma_{\mathbf{z}} = a + b \ln v + e$ cu erori grupate pe zile, testați $b = 0,5$ și repetați fără barele cu $r = 0$.
3. Extindere: instrumentați $\ln v$ cu logaritmul volumului relativ al aceleiași bare din ziua de tranzacționare precedentă; raportați prima etapă și panta estimată prin metoda celor mai mici pătrate în două etape (2SLS), cu SE grupată.

▣ Raportați: relația pe grupe, cele patru estimări ale pantei cu intervale și prima etapă

▣ Interpretare

- ▶ este relația concavă?
- ▶ este legea rădăcinii pătrate [Tóth et al. \(2011\)](#)?
- ▶ este plauzibilă restricția de excludere?

B6 [Rezolvat]: rezolvare — relația estimată și pantele



- Panta pe grupe 0,274 [0,262; 0,289]; la nivel de bară 0,309 (SE 0,008), $t = (0,5 - 0,309)/0,008 \approx 24$: 0,5 respins; 0,8% din bare au $r = 0$, fără ele 0,291 (SE 0,008)
- Panta în prima etapă 0,339 ($t = 32,8$): instrument relevant; panta 2SLS 0,063 (SE 0,018); relevanța nu dovedește excluderea: volumul de ieri la acea oră reflectă activitatea persistentă și știrile programate (corelația cu decalaj a lui $\ln |r|$ normalizat 0,043)
- Interpretare: concavă, dar mai plată decât o rădăcină pătrată; o bară amestecă cumpărători și vânzători, iar legea privește metaordinul net al unui singur investitor, deci panta 0,5 nu o testează direct

B7 [Propus]: ceasul Bitcoin — cerință

- ▣ **Exemplu de urmat:** B1
- ▣ **Întrebarea:** urmează o piață deschisă 24/7 programul piețelor tradiționale?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Bare Bitcoin de 5 minute, UTC, 749 de zile (535 lucrătoare, 214 de weekend); randamentele calculate peste bare lipsă sînt eliminate; acoperirea este incompletă: doar 106 zile au toate cele 288 de bare (minimum 26); toate zilele sînt păstrate
 - ▶ Ponderarea: întîi media $|r|$ a fiecărei zile într-o fereastră (orele $[h_1, h_2]$), apoi media pe zile; rapoartele sînt rapoarte ale acestor medii
- ▣ **Cerințe**
 1. În zilele lucrătoare, calculați media $|r|$ în 13:00–17:00 UTC și în 03:00–11:00 UTC și raportul lor, cu un interval bootstrap pe zile de 95%.
 2. Calculați raportul zile lucrătoare / weekend al mediei $|r|$, cu un interval bootstrap pe zile de 95% (zilele reeșantionate din eșantionul comun).
 3. Desenați cele două profile orare cu benzi bootstrap pe zile.
- ▣ **Raportați:** cele două rapoarte cu intervale și profilele
- ▣ **Interpretare:** ce informații despre spread, adîncime și volum ar fi necesare pentru o decizie de execuție, dincolo de volatilitate?

B8 [Rezolvat]: descoperirea prețului: ETF-ul pe BET și BET-TR — cerință

▣ Întrebările

- ▶ domină descoperirea prețului ETF-ul pe BET sau indicele BET-TR?
- ▶ cât de siguri putem fi cu închideri zilnice?

▣ Date și ipoteze

- ▶ Logaritmul închiderilor $y_t = (\ln P_t^{\text{ETF}}, \ln P_t^{\text{idX}})'$ Patria-TVBETETF (zilele cu tranzacții) și BET-TR, zile comune 2024-09-19 – 2026-09-18, 493 de observații VECM; ETF-ul reinvestește dividendele; BET-TR nu se tranzacționează
- ▶ VECM: $\Delta y_t = a_0 + \alpha z_{t-1} + \sum_{i=1}^p \Gamma_i \Delta y_{t-i} + e_t$, $z_{t-1} = \ln P_{t-1}^{\text{ETF}} - \ln P_{t-1}^{\text{idX}}$, $\text{Var}(e_t) = \Omega$; constantă nerestricționată; p decalaje ale *diferențelor*, alese după BIC între 1 și 10 Johansen (1991)

▣ Cerințe

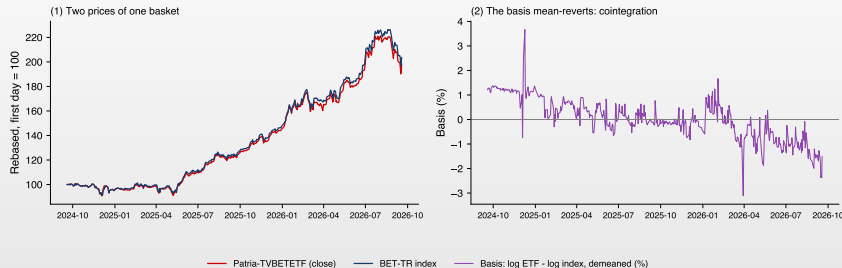
1. Desenați prețurile rebazate și baza; testul trace Johansen (rangul unu nu stabilește singur $\beta = (1, -1)'$, impus aici).
2. Estimați VECM și testați $\alpha_{\text{ETF}} = 0$ și $\alpha_{\text{idX}} = 0$ la 5%.
3. Cu $\alpha_{\perp} = (-\alpha_{\text{idX}}, \alpha_{\text{ETF}})'$ calculați ponderea componentei $\alpha_{\perp} / \sum \alpha_{\perp}$ Gonzalo & Granger (1995) și ponderea informațională $([\alpha'_{\perp} F]_i)^2 / \alpha'_{\perp} \Omega \alpha_{\perp}$ pentru ambele ordonări Cholesky F Hasbrouck (1995).
4. Bootstrap: reeșantionați blocuri mobile de 20 de rînduri ale regresiei $(\Delta y_t, 1, z_{t-1}, \Delta y_{t-1}, \dots)$, de 1 000 de ori; apoi reestimați α pe fiecare jumătate.

▣ Raportați: testul, α cu intervale asimptotice și bootstrap, limitele de ordonare cu intervalele capetelor, cele două jumătăți

▣ Interpretare

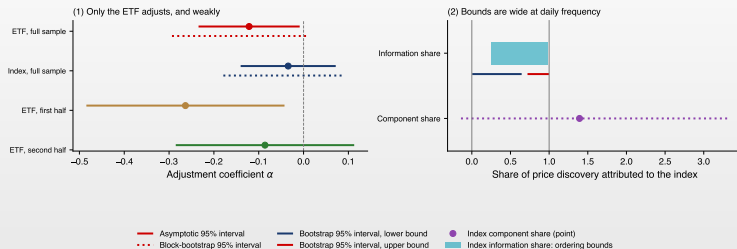
- ▶ care preț domină descoperirea prețului?
- ▶ de ce sînt limitele largi?
- ▶ de ce poate ponderea componentei să iasă din $[0, 1]$?

B8 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — prețuri, test și ajustare



- BIC: 1 decalaj; trace 49,6 pentru $r = 0$ (valoarea critică 5% 15,49), 0,10 pentru $r \leq 1$ (3,84): un vector de cointegrare
- $\alpha_{ETF} = -0,12$ ($t = -2,11$, respins la 5%), $\alpha_{idx} = -0,03$ ($t = -0,63$); bootstrap pe blocuri: ETF $[-0,29; 0,01]$, indice $[-0,18; 0,09]$: testul asimptotic respinge, intervalul bootstrap atinge 0, deci dovada este slabă

B8 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — ponderi, limite și jumătăți



- Ponderea informațională a indicelui în $[0,25; 0,98]$ (limite de ordonare, nu CI); CI bootstrap pentru limita inferioară $[0,00; 0,64]$, pentru cea superioară $[0,72; 1,00]$; ponderea componentei 1,39 $[-0,14; 3,32]$
- Jumătățile: ETF $\alpha = -0,26$ ($t = -2,34$), apoi $-0,09$ ($t = -0,85$); indicele nu este niciodată semnificativ ($t = -0,77, 0,47$)
- Interpretare: ETF-ul pare să se ajusteze spre indice; corelația reziduurilor 0,93 face ordonarea decisivă, de aici limitele largi; ambii α negativi împing ponderea componentei în afara $[0, 1]$

C1 [Propus]: prima de lichiditate pe BVB — cerință

- **Exemplu de urmat:** B4, B5
- **Întrebările:** Amihud (2002) prezice că lichiditatea se reflectă în randamente [Amihud \(2002\)](#)
 - ▶ crește lichiditatea așteptată randamentele viitoare pe BVB?
 - ▶ scade o creștere neașteptată a lichidității randamentele curente?
- **Date și ipoteze**
 - ▶ Piețe: BVB (randament BET-TR; lichiditatea din cele zece blue-chips), SUA (SPY; șase acțiuni americane), crypto (Bitcoin; alte șase monede); randamente logaritmice lunare în %, 2016–2026
 - ▶ Indicele: media rapoartelor Amihud pe activ și lună (≥ 10 zile); media transversală a logaritmului; șocul: reziduul AR(1)
- **Cerințe**
 1. Etapa 1: construieți indicele și șocul pentru fiecare piață.
 2. Etapa 2: estimați $r_t = a + b_1 L_{t-1} + b_2 \text{șoc}_t + e_t$ cu SE HAC (6 decalaje).
 3. Etapa 3: corectați b_1 pentru deplasarea Stambaugh [Stambaugh \(1999\)](#) cu estimatorul cu deplasare redusă: $\hat{\phi}_c = \hat{\phi} + (1 + 3\hat{\phi})/T + 3(1 + 3\hat{\phi})/T^2$, reziduurile v_t^c din $\hat{\phi}_c$, regresăm r_t pe L_{t-1} și v_t^c , cu SE care include incertitudinea lui $\hat{\phi}_c$ [Amihud & Hurvich \(2004\)](#).
 4. Etapa 4 (sortări): în fiecare ianuarie ordonați blue-chips cu peste 150 de zile de tranzacționare după Amihud din anul anterior; dețineți jumătățile nelichidă și lichidă ponderate egal pe tot anul (randamente lunare simple totale); testați diferența medie cu SE HAC.
- **Raportați:** un tabel pe piețe, graficele de referință și o discuție despre putere (puține acțiuni, zece ani) [Pele, Mazurencu-Marinescu & Nijkamp \(2013\)](#)
- **Interpretare:** care dintre cele două predicții ale lui Amihud este confirmată pe fiecare piață?

C3 [Propus]: costul competiției pentru viteză în SPY — cerință

- ▣ **Exemplu de urmat:** B1, B4
- ▣ **Întrebările:** dacă taxa arbitrajului de latență estimată la Londra s-ar aplica la SPY
 - ▶ cât de mare ar fi premiul?
 - ▶ cât s-ar schimba în zilele de stres?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Studiul de caz [Aquilina, Budish & O'Neill \(2022\)](#): taxa 0,419 pb (tabelul X); tabelul XV: col. 2 $\Pi_t = 0,4213 \cdot 10^{-4} V_t$; col. 6 $\Pi_t = 10^{-4}(0,3354 V_t + 0,0066 \sigma_t \bar{V})$; scenariile din tabelul XIV 0,20–0,74 pb; zilele complete SPY 2021–2025
 - ▶ Unități: Π_t , V_t în USD; V_t = suma închidere $\times$ volum pe 78 de bare; $\sigma_t = 100\sqrt{252 \sum r^2}$ în %; $\bar{V}$ media anului
 - ▶ Rezultatele sînt implicații ale coeficienților transferați, nu profituri măsurate ale curselor din SUA
- ▣ **Cerințe**
 1. Datele zilnice: calculați V_t și σ_t ; raportați mediile anuale și corelația anuală dintre V_t și σ_t , cu intervale de 95% din bootstrap pe zile i.i.d. și pe blocuri mobile de 20 de zile; comparați cu 0,82 din articol.
 2. Extrapolarea anuală: calculați premiul fiecărui an $\sum_t \Pi_t$ după col. 2, col. 6 și cele două scenarii.
 3. Arătați că după col. 6 taxa anuală este $0,3354 + 0,0066 \bar{\sigma}$ pb și găsiți pragul lui $\bar{\sigma}$ peste care col. 6 depășește col. 2.
 4. Zilele de stres: desenați taxa la valoarea tranzacționată medie, $0,3354 + 0,0066 \sigma_t$, și raportul efectiv $\Pi_t/V_t = 0,3354 + 0,0066 \sigma_t \bar{V}/V_t$; rezolvați complet ziua de 7 aprilie 2025.
- ▣ **Raportați:** tabelul anual, deducerea și pragul, graficul zilnic și calculul complet pentru 7 aprilie 2025
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ ce ipoteze transferă la SPY de azi o taxă măsurată la Londra în 2015?
 - ▶ pot datele disponibile stabili semnul efectului lor?

Bibliografie (1/2)

- ▣ Abdi, F., Rinaldo, A. (2017). A simple estimation of bid-ask spreads from daily close, high, and low prices. *Review of Financial Studies*, 30(12), 4437–4480.
- ▣ Almgren, R., Chriss, N. (2001). Optimal execution of portfolio transactions. *Journal of Risk*, 3(2), 5–39.
- ▣ Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets*, 5(1), 31–56.
- ▣ Amihud, Y., Hurvich, C.M. (2004). Predictive regressions: a reduced-bias estimation method. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 39(4), 813–841.
- ▣ Aquilina, M., Budish, E., O'Neill, P. (2022). Quantifying the high-frequency trading “arms race”. *Quarterly Journal of Economics*, 137(1), 493–564.
- ▣ Bouchaud, J.-P., Bonart, J., Donier, J., Gould, M. (2018). *Trades, Quotes and Prices: Financial Markets Under the Microscope*. Cambridge University Press.
- ▣ Brauneis, A., Mestel, R., Riordan, R., Theissen, E. (2021). How to measure the liquidity of cryptocurrency markets? *Journal of Banking & Finance*, 124, 106041.
- ▣ Budish, E., Cramton, P., Shim, J. (2015). The high-frequency trading arms race: frequent batch auctions as a market design response. *Quarterly Journal of Economics*, 130(4), 1547–1621.
- ▣ Corwin, S.A., Schultz, P. (2012). A simple way to estimate bid-ask spreads from daily high and low prices. *Journal of Finance*, 67(2), 719–760.
- ▣ Easley, D., Kiefer, N.M., O'Hara, M., Paperman, J.B. (1996). Liquidity, information, and infrequently traded stocks. *Journal of Finance*, 51(4), 1405–1436.
- ▣ Efron, B. (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife. *Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Glosten, L.R., Milgrom, P.R. (1985). Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. *Journal of Financial Economics*, 14(1), 71–100.
- ▣ Gonzalo, J., Granger, C.W.J. (1995). Estimation of common long-memory components in cointegrated systems. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(1), 27–35.
- ▣ Harris, L. (1990). Statistical properties of the Roll serial covariance bid/ask spread estimator. *Journal of Finance*, 45(2), 579–590.
- ▣ Hasbrouck, J. (1995). One security, many markets: determining the contributions to price discovery. *Journal of Finance*, 50(4), 1175–1199.
- ▣ Hasbrouck, J. (2007). *Empirical Market Microstructure*. Oxford University Press.
- ▣ Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580.
- ▣ Kyle, A.S. (1985). Continuous auctions and insider trading. *Econometrica*, 53(6), 1315–1335.
- ▣ Lin, H.-W.W., Ke, W.-C. (2011). A computing bias in estimating the probability of informed trading. *Journal of Financial Markets*, 14(4), 625–640.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M., Nijkamp, P. (2013). Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange. SSRN Working Paper 2305945.
- ▣ Roll, R. (1984). A simple implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market. *Journal of Finance*, 39(4), 1127–1139.
- ▣ Stambaugh, R.F. (1999). Predictive regressions. *Journal of Financial Economics*, 54(3), 375–421.
- ▣ Tóth, B., Lempérière, Y., Deremble, C., de Lataillade, J., Kockelkoren, J., Bouchaud, J.-P. (2011). Anomalous price impact and the critical nature of liquidity in financial markets. *Physical Review X*, 1(2), 021006.